

함평군 국비 공모 대응력 강화를 위한 행정 AI 전환(AX) 1단계 사업 제안서

국비 공모 제안서 작성 업무의 자체 작성 체계 전환

최종 통합본

수신 상정	전라남도 함평군 (주관: 기획예산실)
제안사	주식회사 텐에이아이 (TEN AI)
사업비	금20,000,000원 (금이천만원, 부가가치세 포함)
사업기간	계약 체결일부터 10주 — 즉시 착수 가능
계약방법	1인 견적에 의한 수의계약
이관 결과물	업무 매뉴얼 · 자료 창고 · AI 지시문 30종 · 사전 기획서 1건 · 교육 이수자 2명 이상
작성일	2026년 8월 3일

TEN AI 주식회사 텐에이아이

서울시 서초구 서초동 1604-19 대호프레조빌 202호 | leesh@tenai.kr | tenai.kr

제안 요약 — 이 한 쪽만 보셔도 됩니다

함평군이 국비 공모 제안서를 "외주업체에서 사 오던 것"에서 "군이 직접 만드는 것"으로 바꾸는 사업입니다. 10주, 금 20,000,000원(부가가치세 포함), 1인 견적 수의계약으로 착수할 수 있습니다.

다섯 가지만 기억해 주십시오.

#	요지	근거 위치
1	지금 방식으로는 마감 3주짜리 공모에 응할 수 없습니다. 외주 용역비가 2,000만 원을 넘으면 경쟁입찰로 계약에만 약 2개월이 걸리는데, 중앙부처 공모는 공고부터 마감까지 통상 2~4주입니다	제2장
2	본 사업은 사전진단에 따라 선정된 첫 과제입니다. 후보 과제 9개 중 가장 효과가 크고 가장 안전한 과제가 '국비 공모 제안서 작성'이었습니다	제3장
3	용역이 끝나면 파일이 아니라 체계가 남습니다. 자료 참고·업무 매뉴얼·AI 지시문 30종·사전 기획서 1건·교육받은 담당자 2명 이상	제4장
4	검증 없이는 다음 단계로 가지 않습니다. 작성시간 50% 단축이 실측으로 확인되어야 2단계를 논의합니다. 확인되지 않으면 여기서 멈추셔도 됩니다	제5장
5	예산은 산식까지 공개합니다. 정부 고시 노임단가 기준 40일 투입, 총액과 내역이 1원 단위로 일치하며, AI 사용료 등 제외 범위를 계약서 별첨 수준으로 명시했습니다	제6장

사업 개요	
사업명	함평군 국비 공모 제안서 작성 업무 AI 전환 컨설팅
사업기간	계약 체결일부터 10주 (즉시 착수 가능)
사업비	금20,000,000원(금이천만원, 부가가치세 포함)
계약방법	1인 견적에 의한 수의계약
수행사	주식회사 텐에이아이

1. 추진 배경

1-1. 함평군의 현재 여건

지표	수치	기준 시점
인구	29,490명	2026. 5. 31. 주민등록 기준
고령화율	43.1% (65세 이상 12,699명)	2026. 5. 31.
재정자립도	8.5% 수준 (전남 시·군 최하위권)	최근 공시 기준
2027년 국고 건의	42건 / 총사업비 5,675억 원 (국비 요청액 953억 원)	2026. 1. 보고회
— 신규사업	18건 (국비 건의액 540억 원)	//
— 계속사업	24건 (국비 건의액 413억 원)	//

재정자립도 8.5% 수준의 여건에서 군정의 동력은 국비 확보에 있습니다. 그리고 국비 확보의 관문이 **공모 제안서**입니다. 신규사업 18건은 각각 부처 심사 논리를 처음부터 새로 써야 합니다.

함평군은 이미 성과를 내고 있습니다. 산업통상자원부(당시 명칭) 주관 「2025년 산단환경조성사업」 공모에 선정되어 국비 60억 원(총사업비 114억 원)의 빛그린산단 청년문화센터를 확정했고, 2026년에는 총 56억 1,330만 원 규모의 로봇·데이터 기반 스마트농업 사업(농촌지도 시범·지원사업 38개)을 추진하는 등 **데이터 기반 행정에 대한 투자 의지가 확인됩니다**. 본 제안은 그 의지를 문서 행정으로 확장하는 것입니다.

1-2. 현행 외주 위탁 방식의 세 가지 구조적 한계

함평군을 포함한 대다수 지자체는 대형 공모 제안서를 외주업체에 의뢰해 왔습니다. 이 방식에는 노력으로 극복되지 않는 구조적 한계가 있습니다.

① 계약 절차가 공모 일정을 이길 수 없습니다.

소요 기간	
중앙부처 공모: 공고 → 마감	통상 2~4주
외주 용역(2,000만 원 초과): 견적 → 경쟁입찰 → 평가 → 협상 → 계약	약 2~3개월

용역비가 2,000만 원을 초과하는 순간 1인 수의계약이 불가능해져 경쟁입찰 절차를 밟아야 하고, 그 사이 공모는 마감됩니다. **지금까지 놓친 공모가 있었다면 그것은 실력의 문제가 아니라 절차의 문제였습니다**.

② **비용이 매년 반복 지출됩니다**. 외주비는 선정 여부와 무관하게 선지출되며, 유사한 공모가 다음 해에 다시 공고되어도 처음부터 재발주해야 합니다. 작성 노하우는 업체에 남고 군에는 결과 파일만 남기 때문입니다.

③ **선정된 뒤가 더 곤란합니다**. 외주로 작성된 제안서는 사업 집행 단계에서 담당 공무원이 추진 계획을 설명하기 어렵고, 계획 변경 승인이나 감사 대응 시 "답할 사람이 군청 안에 없는" 상황을 만듭니다.

1-3. 정부 정책과의 부합성

정책·제도	내용	본 사업과의 관계
행정안전부 「공공부문 AI 도입·활용 가이드」 (2026. 6. 배포)	공공기관의 AI 활용 시 기관 내부 자료를 우선 참조하여 답변을 생성 하는 방식(검색 후 생성)의 우선 적용 권고	본 사업의 핵심 방식과 동일 — 함평군 자료 창고 안에서만 근거를 찾아 쓰게 합니다
「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 (2026. 1. 22. 시행)	AI 활용 시 신뢰성·투명성 확보 의무	출처 표기·사람 검토·이력 기록 체계를 함께 구축합니다

정부 지침에 부합하는 방식이므로, 향후 감사에서 "왜 AI를 썼는가"라는 질문에 제도적 근거로 답할 수 있습니다.

2. 무엇이 달라지는가 — 현행과 개선의 비교

2-1. 한눈에 보는 비교

구분	현행 — 외주 위탁	개선 — 군 자체 작성 체계
착수까지	2~3개월 (경쟁입찰·평가·협상)	수일 (체계가 이미 구축되어 있음)
마감 3주 공모	대응 불가	대응 가능
비용	공모 1건마다 수천만 원	최초 1회 2,000만 원, 이후 추가 비용 없음
지역 특화성	타 지자체 제출본 재활용 사례 발생	함평군 자료만을 기준으로 작성
수정	과업 범위 외 시 추가 비용	횟수 제한 없음 (담당자가 직접 수정)
완료 후 남는 것	결과 파일	자료 창고 · 매뉴얼 · 지시문 · 교육 인력
차년도	재발주·재지출	추가 비용 없음, 자료가 누적되어 해마다 좋아짐
선정 후 집행	담당자가 내용 파악 곤란	담당자가 직접 작성하여 설명 가능

2-2. 담당자의 업무는 이렇게 바뀝니다

공고문 파일을 도구에 넣으면 **3분 안에** 평가항목이 표로 정리되고, 항목마다 함평군의 대응 근거(고령화율, 국고 건의 실적, 청년 문화센터 확보 실적 등)가 자료 창고에서 자동으로 붙습니다. **40분 안에** 사업계획서 초안 전체가 나옵니다.

초안이 완벽하지는 않습니다. 그러나 담당자의 일이 **"빈 화면에 글을 쓰는 일"에서 "나온 초안을 판단하고 보완하는 일"로 바뀝니다**. 부서마다 전화를 돌려 자료를 모으던 시간, 외주업체에 자료를 넘기고 기다리던 시간이 사라집니다.

작업	현행	개선
공고 분석·평가항목 정리	1일	3분

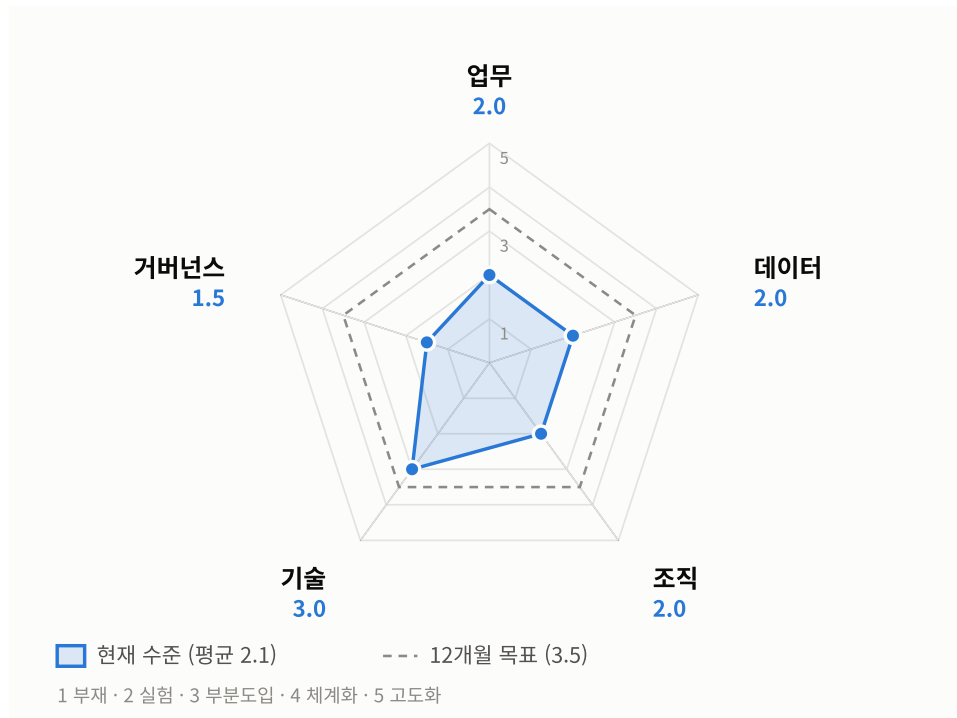
작업	현행	개선
함평군 근거자료 수집	1.5일	자동 첨부
초안 작성	2일(직접) 또는 2~3주(외주)	40분
검토·보완	0.5일	2일 — 여기에 시간을 쓰게 됩니다
숫자·근거 검증	거의 못 함	0.25일 (신설)
담당자 실투입 합계	40시간	18시간 (55% 절감)

위 현행 수치(40시간)는 예시이며, **1단계 현황 파악에서 실측하여 확정**합니다. 절감을 55%는 3단계 실증으로 검증합니다. 확인하지 않은 숫자를 확정치로 쓰지 않습니다.

3. 왜 이 과제부터인가 — 사전진단 결과

본 제안은 단일 영역의 영업 문서가 아니라, **함평군 행정 전반의 AI 전환 관점에서 첫 과제를 고른 결과**입니다. 공개 자료를 기반으로 함평군의 AI 준비 수준을 5개 축으로 사전진단했습니다(현장 인터뷰 미실시 — 착수 시 검증).

3-1. AX 준비 수준 사전진단

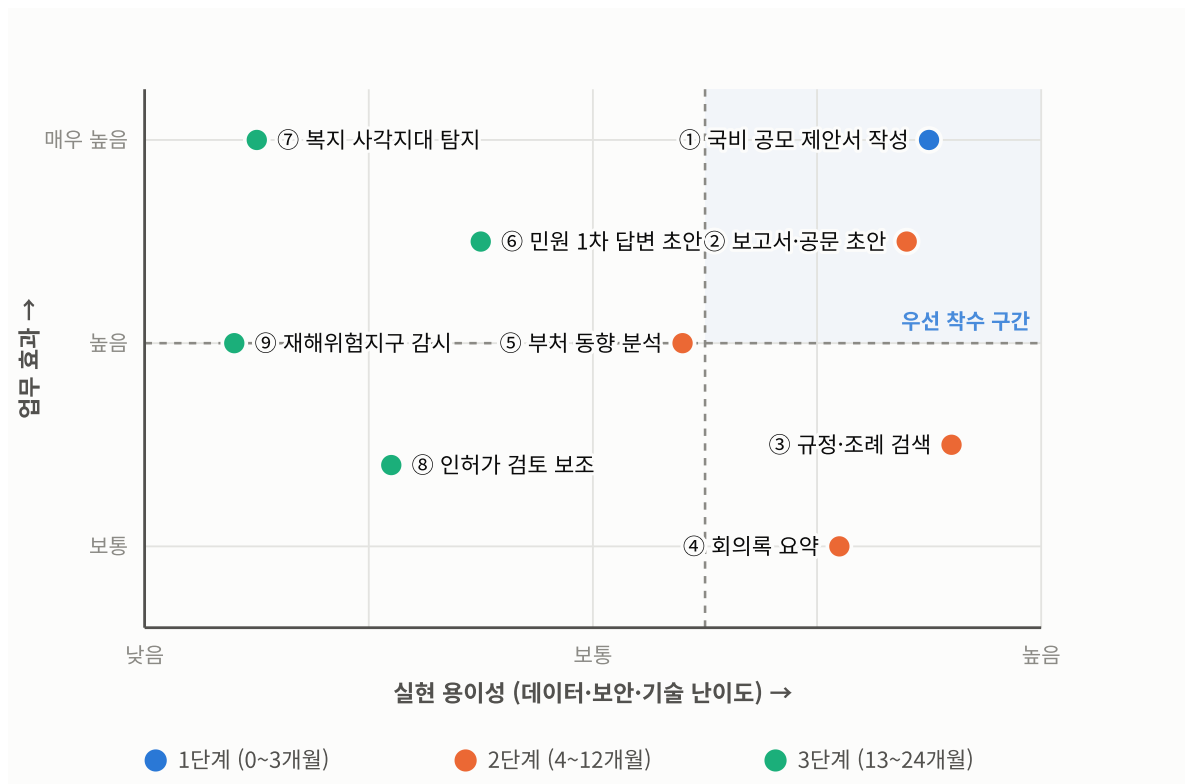


축	평가	판단 근거 (공개 자료 기준)
업무	2.0	반복 업무의 표준 절차 문서화가 확인되지 않음

축	평가	판단 근거 (공개 자료 기준)
데이터	2.0	원천 자료는 풍부하나 부서별 분산, 통합 검색 형태 미확인
조직	2.0	AI·데이터 전담 조직 또는 담당관 지정이 조례상 확인되지 않음
기술	3.0	스마트농업(56억 원) 등 데이터 기반 사업 실집행 — 투자 의지·집행 경험 있음
거버넌스	1.5	AI 활용 지침·검토 절차·이력 관리 기준의 공개 근거 없음

평균 2.1 / 5.0. 가장 높은 축이 기술(3.0), 가장 낮은 축이 거버넌스(1.5)입니다. 즉 기술을 살 의지와 예산은 있으나, 그것을 안전하게 쓸 규칙과 쌓아 둘 자료가 아직 없는 상태입니다. 이런 조직에 대형 시스템을 먼저 넣으면 "납품 후 방치"로 끝날 위험이 큼니다. 규칙과 자료를 먼저 세우는 작은 과제가 첫 단추여야 합니다.

3-2. 후보 과제 9개의 우선순위



순위	과제	첫 과제로 부적합한 이유 (해당 시)
①	국비 공모 제안서 작성	— (개인정보 없음 · 공개자료 중심 · 실패해도 주민 미노출)
②~⑤	공문·보고서 초안, 규정 검색, 회의록 요약, 부처 동향 분석	내부 문서 취급 기준(2단계 거버넌스) 선행 필요
⑥~⑨	민원 답변, 복지 사각지대 탐지, 인허가 보조, 재해 감시	개인정보 영향평가·내부망 체계 필수 — 준비 없이 착수 시 감사 위험

'국비 공모 제안서 작성'이 첫 과제인 이유는 세 가지입니다.

- 1. **레버리지** — 국비 요청액 953억 원에 직접 연결되는 업무로, 같은 노력으로 움직이는 금액이 가장 큼니다.
- 2. **안전성** — 개인정보를 다루지 않고 공개자료가 중심이며, AI 초안에 오류가 있어도 담당자 검토에서 걸러집니다. 거버넌스가 약한 조직이 처음 시도하기에 가장 안전합니다.
- 3. **이월성** — 이 과제에서 만드는 자료 참고·지시문·검토 절차·교육 인력이 ②~⑤번 과제에 거의 그대로 재사용됩니다. **첫 과제가 다음 과제들의 기반 공사입니다.**

4. 사업 내용

4-1. 과업 개요 및 완료 시 이관 결과물

항목	내용
사업명	함평군 국비 공모 제안서 작성 업무 AI 전환 컨설팅
사업기간	계약 체결일부터 10주
사업비	금20,000,000원(부가가치세 포함)
계약방법	1인 견적에 의한 수의계약

용역 완료 시 함평군에 남는 것 (검수 대상 5종)

- 1. 제안서 작성 **표준 업무 매뉴얼** 1식
- 2. **함평군 자료 참고** 1식 — 과거 제안서·통계·실적 200건 이상, AI가 이 안에서만 근거를 찾음
- 3. **AI 활용 지시문 30종** — 복사해 붙이면 되는 작업 지시 문장
- 4. 2027년 국고 건의 신규사업 중 1건의 **사전 기획서** 1부
- 5. **교육 이수 담당 공무원 2명 이상**

4-2. 단계별 수행 내용 (10주)

단계	수행 내용	기간
1. 현황 파악	담당자 면담 6~8명 · 제안서 작성 소요시간 실측 · 현행 절차 분석 · 5축 진단 확정(제3장 가설의 현장 검증)	1~2주
2. 체계 설계	표준 절차 7단계 수립 · 자료 참고 구축(200건 이상) · 지시문 30종 · 검토 확인목록 · 데이터 등급 규칙 제정	3~5주
3. 실증	아래 4-3의 2가지 방식 병행	6~8주
4. 이관	담당자 교육 2회(기본 3시간·심화 3시간) · 매뉴얼 · 자료 참고 관리법 인계 · 최종보고	9~10주

보고·검수 시점

구분	시기	제출물	검수 기준
착수	1주차	착수계·수행계획서	—
1차 보고	2주차 말	현황 진단 보고서	소요시간 실측치 포함
2차 보고(중간)	5주차 말	중간보고서	표준 절차 승인, 자료 200건 적재
3차 보고	8주차 말	실증 결과보고서	재작성 비교표 + 사전 기획서
최종	10주차 말	최종보고서·매뉴얼	결과물 5종 검수, 교육 2회 완료

4-3. 실증 방법 — 진행 중인 공모가 없어도 증명합니다

방식 ① 과거 제출본 재작성 비교. 귀 군이 실제 제출했던 제안서 1건을 대상으로 동일 공고문을 AI 체계로 재작성하여 소요시간과 품질을 비교합니다. 당시 며칠이 걸렸는지 담당자가 알고 있어 비교 기준이 실측으로 존재하고, 선정·탈락 결과까지 알고 있으므로 **답을 아는 시험**입니다.

방식 ② 사전 기획서 작성. 2027년 국고 건의 신규 18건 중 1건을 협의 선정하여 공고 전 사전 기획서를 만들어 둡니다. 실증 결과물이 연습으로 끝나지 않고 **공고가 뜨는 날 바로 꺼내 쓰는 문서**로 남습니다. (대상 후보: 함평 빛그린 미래 모빌리티 상생 혁신 거점 구축 200억 원, 함평 공설운동장 리모델링 140억 원, 평능천 자연재해위험개선지구 정비 131억 원 등)

4-4. 적용 AI와 정직한 고지

구분	내용
본 사업 적용	젬마4 (구글, 2026. 3. 공개) 또는 외부 상용 AI — 보안 요건 확인 후 착수 시 확정
젬마4 선정 근거	상업적 이용이 제한 없는 공개 라이선스(라이선스 비용 0원), 군청 내부 서버 직접 설치 가능 → 향후 대외비 자료 단계에서 동일 방식 유지, 긴 공고문 전체를 한 번에 처리, 한국어 지원
자체 개발 모델	텐에이아이의 한국어 특화 모델(TenOS-Ko)은 현재 개선 중으로 본 사업에 적용하지 않습니다 . 완성 시 자료 창고를 그대로 이식할 수 있도록 호환성만 확보합니다

4-5. 과업 범위에서 제외되는 사항 (계약서 별첨)

구분	포함 여부	비고
진단·설계·자료 창고·실증·교육·이관	포함	
실증 3건 이상 / 교육 3회 이상	제외	별도 계약
AI 사용료(종량 요금)	제외	별도 계약
AI 프로그램 구독료·사용권	제외	별도 계약
시스템 개발·서버 구축	제외	별도 계약

구분	포함 여부	비고
용역 종료 후 운영·유지보수	제외	별도 계약

단, 실증 기간(3주) 중 발생하는 AI 사용료는 텐에이아이가 부담합니다. 귀 군이 별도 예산 없이 결과를 확인하실 수 있게 하기 위함입니다.

5. 전환 로드맵과 안전장치



5-1. 단계는 시간이 아니라 조건으로 넘어갑니다

게이트	시점	통과 조건
게이트 ①	3개월	㉠ 작성시간 50% 이상 단축 실적 확인 ㉡ 자료 참고 200건 이상 ㉢ 교육 이수자 2명 이상 단독 수행 가능
게이트 ②	12개월	㉣ AI 활용 내부 지침 제정 ㉤ 데이터 등급별 처리 절차 운영 ㉥ 개인정보 영향평가 체계 확보

게이트 ①을 통과하지 못하면 2단계로 가지 않습니다. 1단계에서 사업을 멈출 수 있다는 것이 이 로드맵의 안전장치이며, 2·3단계 사업비는 실증 결과 확인 전에는 산정하지도, 제시하지도 않습니다.

5-2. 신뢰성·감사 대응 3중 장치

장치	내용	감사에서의 효과
자료 참고 한정	AI가 함평군 자료 참고 안에서만 근거를 찾도록 제한	출처가 군 보유 자료로 특정됨
출처 표기 의무	생성된 문장마다 근거 문서 표기	"이 수치 근거가 뭐죠?"에 즉시 답변

장치	내용	감사에서의 효과
사람 최종 검토	검토 확인목록 통과 없이 제출 불가, 검토 이력 자동 기록	결정 주체가 사람이 기록으로 남음

데이터 등급 규칙(1단계에서 제정). 공개자료(1등급)·내부자료(2등급)는 비식별 조치 후 활용하고, 대외비(3등급)·개인정보(4등급)는 본 사업에서 **일절 다루지 않습니다**. 3·4등급을 다루는 과제는 내부 설치형 체계와 개인정보 영향평가가 갖춰지는 3단계 이후로 배치했습니다.

6. 소요 예산

6-1. 총액

구분	금액
공급가액	18,181,818원
부가가치세(10%)	1,818,182원
총 계약금액	20,000,000원

6-2. 산출 내역 — 투입공수 실비 방식 (기본안)

투입 인력	투입일수	일 단가	금액
총괄 책임자	8일	414,762원	3,318,096원
AI 기술 담당	14일	414,762원	5,806,668원
공모 기획 담당	12일	414,762원	4,977,144원
교육 담당	6일	414,762원	2,488,572원
인건비 소계	40일		16,590,480원
직접경비			1,591,338원
공급가액 합계			18,181,818원

- 일 단가는 **정부 고시 기준** — 한국인공지능·소프트웨어산업협회가 2025. 12. 공표한 「2026년 적용 소프트웨어기술자 평균 임금」 전체 평균(일 414,762원, 조사 대상 1,100여 개사 37,436명)을 적용했습니다. 직무별 상위 단가를 쓰지 않고 **전체 평균으로 보수 산정**했습니다.
- 직접경비: 출장 8회(광주↔함평), 교육·워크숍 운영, 인쇄·제본, 실증 AI 사용료
- 총액·내역은 재계산으로 검산했으며 오차 0원입니다.

6-3. 계약 전 확정이 필요한 사항 — 산정방식

귀 군 계약부서가 「SW사업 대가산정 가이드」 정식 산식(제경비 140%·기술료 20% 분리 계상)을 적용할 경우, **같은 2,000만 원으로 투입 가능한 인력이 40일 → 약 14일로 줄어들어 과업 범위의 축소 조정이 필요합니다.** 같은 금액으로 같은 과업이 가능한 것처럼 기재하지 않았으며, 이 사항은 **계약 체결 전 협의로 확정**되어야 합니다.

(참고) 정식 산식 환산	금액
직접인건비	5,760,583원
제경비(140%)	8,064,817원
기술료(20%)	2,765,080원
직접경비	1,591,338원
공급가액 합계	18,181,818원

지급 조건(제안): 착수 시 30% — 중간보고 시 30% — 최종 검수 후 40% (귀 군 관행에 따라 조정 가능)

7. 기대 효과

7-1. 정량 효과 — 전제를 먼저 밝힙니다

전제	값	확정 시점
공모 1건당 담당자 투입시간	40시간	1단계 실측
AI 적용 후 절감률	55%	3단계 실증
연간 공모 대응 건수	12건	착수 시 확인
담당자 시간당 인건비 환산	30,000원	군 기준 적용

→ 건당 22시간 × 연 12건 = **연 264시간(33일, 담당자 약 1.5개월분)** 절감, 인건비 환산 **연 792만 원**

7-2. 투자 회수 — 가장 보수적인 경우에도 성립합니다

시나리오	외주 절감	시간 절감	연 합계	회수 시점
보수적 — 외주 그대로, 시간만 절감	0원	792만 원	792만 원	30개월
중간 — 연 1건 일부 자체 작성	2,000만 원	792만 원	2,792만 원	9개월
적극 — 연 1건 전부 자체 작성	4,000만 원	792만 원	4,792만 원	5개월

- 외주 1건 평균 금액(4,000만 원 가정)은 **귀 군 최근 3년 발주 실적으로 확정**이 필요합니다.
- **2년 차부터 구조가 달라집니다.** 외주는 매년 재지출이지만, 이 체계는 추가 비용 없이 계속 쓰며 자료가 쌓일수록 초안 품질이 올라갑니다.

7-3. 정성 효과

1. **업무 연속성** — 담당자 인사이동에도 자료 참고와 매뉴얼이 남아 인수인계가 파일 전달로 끝납니다.
2. **감사 대응력** — 모든 산출물에 출처와 사람 검토 이력이 기록됩니다.
3. **협상력** — 대형 사업을 외주에 맡기는 경우에도 군이 초안과 논리를 먼저 보유하여 대등하게 협상하고 납품물을 검수할 수 있습니다.

본 제안은 외주 위탁의 전면 대체를 목적으로 하지 않습니다. 타당성 조사·설계가 병행되는 수백억 원대 사업은 전문 용역이 적합합니다. 본 사업의 목적은 **자체 수행할 것과 위탁할 것을 군이 선택할 수 있게 하는 것** — 주도권의 이전입니다.

8. 수행사 및 협의 사항

8-1. 수행사 현황

구분	내용
상호	주식회사 텐에이아이
소재지	서울특별시 서초구 서초동 1604-19 대호프레조빌 202호
연락처	leesh@tenai.kr / tenai.kr
사업영역	AI 교육 · 컨설팅 · 플랫폼 · 아카데미 · 리포트/저널
관련 역량	AI 도입 전략 및 검색 기반 솔루션 구축(홈페이지 명시 사업영역), 3단계 교육 과정 및 강사 양성 아카데미 운영, 한국어 특화 언어모델 자체 개발 경험

※ 대표자 성명·설립일·사업자등록번호·수행실적·투입 인력 경력은 제안 협의 시 별도 제출합니다. 확인되지 않은 실적·인증은 본 문서에 기재하지 않았습니다.

8-2. 협의가 필요한 사항 (5건)

연번	사항	현재 처리	시기
1	대가 산정방식 확정 (실비 방식 / 정식 산식)	실비 방식 기준 작성, 정식 산식 병기	계약 전 필수
2	실증 대상 과거 제출본 3건 선정	착수보고 시 확정	착수 시
3	연간 공모 대응 건수	12건 가정	착수 시

연번	사항	현재 처리	시기
4	최근 3년 제안서 외주 발주 실적·금액	3개 시나리오 병기	착수 시
5	대금 지급 조건(선금 가능 여부)	30·30·40 제안	계약 시

맺음말

이 제안서가 드리는 약속은 세 가지입니다.

첫째, 확인되지 않은 숫자를 쓰지 않았습니다. 함평군 통계·정책 인용·노임단가는 전부 원출처를 확인했고, 확인하지 못한 값은 '가정'과 '확인 필요'로 표시했습니다.

둘째, 불리한 사실을 감추지 않았습니다. 대가 산정방식에 따라 투입 인력이 3분의 1로 줄어드는 문제, 자체 개발 모델이 아직 미완성이라는 사실을 본문에 그대로 적었습니다.

셋째, 멈출 수 있는 사업으로 설계했습니다. 작성시간 50% 단축이 실측으로 확인되지 않으면 게이트 ①에서 중단하시면 됩니다. 2·3단계 비용은 그 확인 전에는 제시하지 않습니다.

재정자립도 8.5%의 함평군에서 국비 953억 원 요청을 뒷받침하는 가장 확실한 투자는, **제안서를 매번 사 오는 것이 아니라 만드는 힘을 군 안에 두는 것**이라고 판단합니다. 검토를 부탁드립니다.